

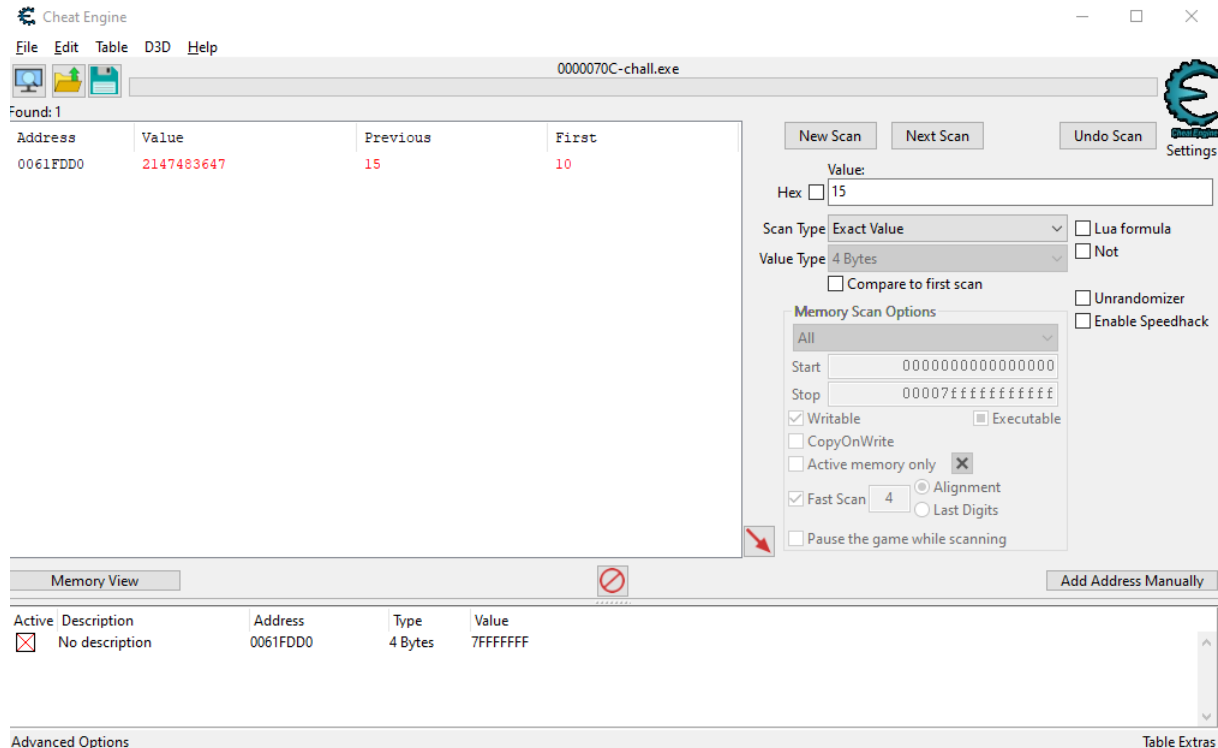
Relatório de Game Hacking

- High Score!

Como o próprio nome e descrição do chall sugerem, a obtenção da flag desse desafio está relacionada a conseguir uma alta pontuação no fornecido jogo “Cookie Clicker”. Tal jogo funciona da seguinte forma: o jogador deve clicar o máximo possível em um intervalo de 30 segundos, e pode salvar sua melhor pontuação.

Sabe-se que conseguir pontuações altíssimas manualmente por clique é impossível, dessa forma, para obtermos a maior pontuação possível desse jogo teremos que fazer Game Hacking. Para isso, utilizei-me do “Cheat Engine”, no qual primeiramente identifiquei o registrador responsável por armazenar o valor da pontuação dos cliques e, em seguida, alterei seu valor para o maior possível.

Para identificar o registrador das pontuações, realizei dois Scans consecutivos nas pontuações de 10 e 15 dentro do jogo, para que o “Cheat Engine” encontrasse o registrador que teria armazenado esses exatos valores nos instantes das análises. Com isso, foi encontrado o registrador “0061FDD0”, que armazena valores inteiros para a pontuação do jogo. Segue a imagem do “Cheat Engine” durante esse processo.



Com o registrador em mãos, bastou setar seu valor como o maior número hexadecimal que cabe em seu espaço de armazenamento, e congelá-lo, que após o fim do contador do tempo do jogo, a flag foi disponibilizada por termos conseguido o maior “High Score” do jogo.

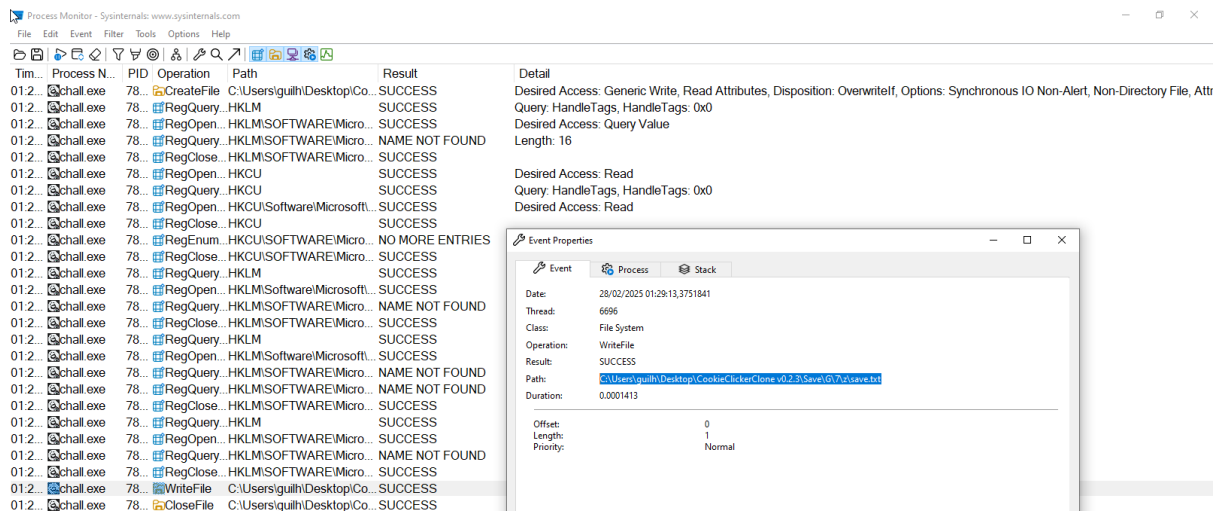
CTF-BR{pR3sErVAñd0_a_S@úDe-d4s_Mã0S}



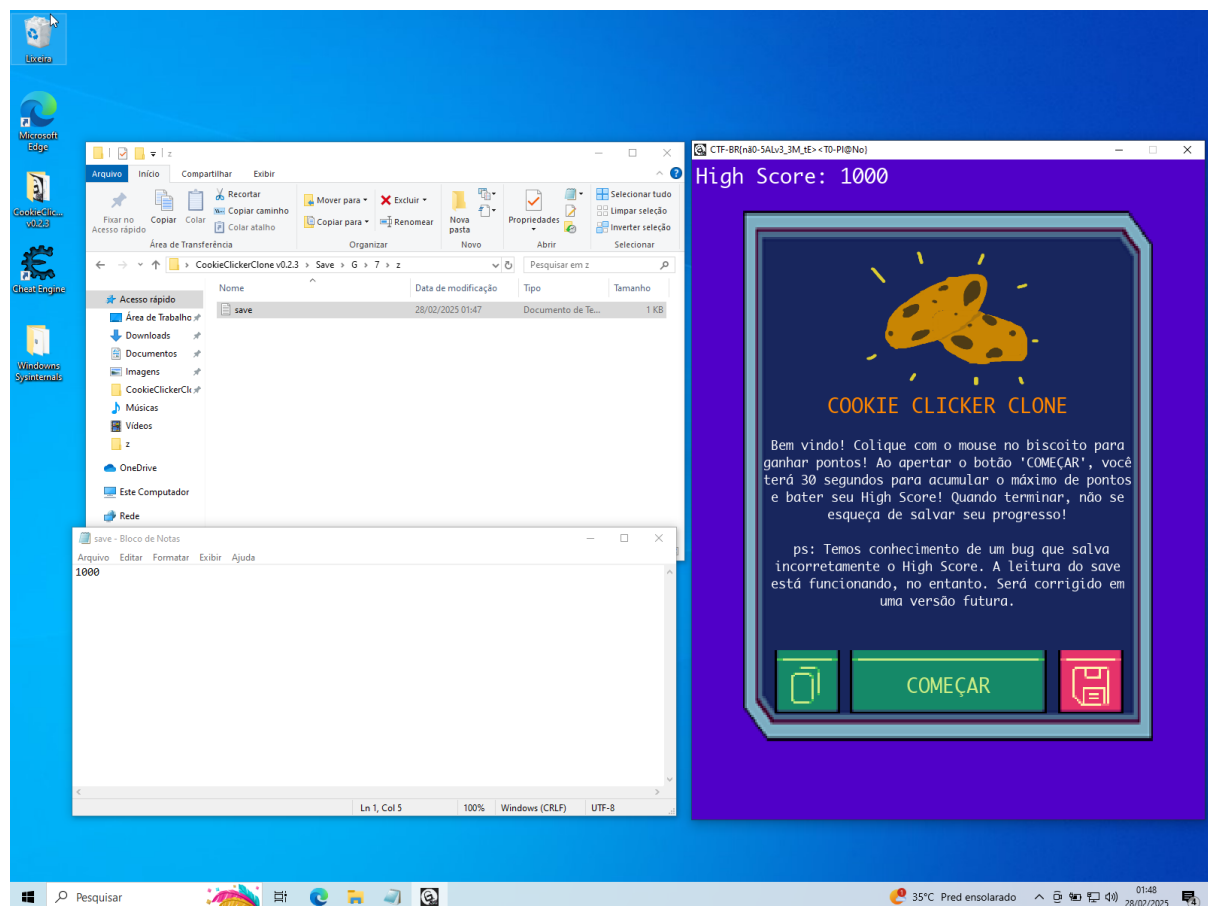
- Loading...

Pela descrição do chall, é possível supor que a flag desse desafio está relacionada ao salvamento das pontuações e acesso ao High Score dos saves do jogo “Cookie Clicker”. Executando o jogo normalmente, foi possível perceber que toda vez que ele é fechado e em seguida aberto, o High Score sempre começa em zero, o que é explicado pelo próprio jogo que diz haver um bug que salva incorretamente as pontuações, mas consegue ler os saves. Dessa forma, a flag possui relação com esse local onde o High Score é salvo, que nunca é escrito e está predefinido com valor zero.

Para descobrir onde se localiza o arquivo que salva o High Score dentro da pasta “Saves” do diretório do jogo, vale a pena identificar onde o jogo tenta escrever e salvar uma pontuação a partir de seu botão “Save” em seu menu. Para isso, utilizei o Windows Sysinternals, mais especificamente seu módulo Process Monitor (abreviarei para Procmon) para entender como o jogo realiza a syscall para o salvamento das pontuações. Filtrando os processos que o Procmon captura para apenas os ligados ao “chall.exe”, foi possível observar o local onde o jogo tenta escrever as pontuações pela operação do WriteFile: CookieClickerClone v0.2.3/Save/G/7/z/save.txt. Segue abaixo a imagem do Procmon durante essa observação



Acessando o caminho encontrado, e alterando o valor dentro do save.txt de 0 para 1000, quando abri novamente o jogo, verifiquei que o High Score estava atualizado para 1000, e a flag se encontrava no título do processo!



CTF-BR{nã0-5ALv3_3M_tE}<T0-Pl@No}